



1. 全体集合 U を $U = \{n | n \text{ は } 100 \text{ 以下の自然数}\}$, その部分集合 A, B を $A = \{3n | n \text{ は自然数}\}$, $B = \{5n | n \text{ は自然数}\}$ とする。このとき, 次の値を求めよ。

- (1) $n(A \cap B)$ (2) $n(A \cup B)$
(3) $n(\overline{A \cap B})$ (4) $n(A \cup \overline{B})$

2. 300 以上 700 以下の整数のうち, 次の数の個数を求めよ。

- (1) 15 の倍数
(2) 3 の倍数または 5 の倍数である数
(3) 3 の倍数であるが 5 の倍数ではない数

3. I, N, F, I, N, I, T, Y の 8 文字を 1 列に並べるとき, 次の条件を満たす並べ方は何通りあるか。それぞれ求めよ。

- (1) F, T, Y がこの順になる
(2) 2 つの N が両端に来る
(3) 同じ文字が隣り合わない

4. 6 人を次のように分けるとき, 分け方は何通りあるか。

- (1) A, B の 2 つの部屋に分ける (ただし, 空き部屋があってもよいものとする)
(2) 2 つの組に分ける
(3) 3 つの組に分ける

5. L, Z, L, N, H の 5 文字のビーズと, 各文字の間に 4 個ずつ, 計 20 個の白いビーズとを並べてブレスレットを作るとき, 並べ方の総数を求めよ。ただし, 回転したり裏返したりして一致するものは同じ並べ方とする。

6. 立方体の 6 つの面を, 橙, 緑, 白の 3 色すべてを使って塗り分ける方法は何通りあるか。ただし, 回転して一致する塗り方は同じとみなす。

7. A, B, C, D, E の 5 文字をすべて使ってできる順列を, ABCDE を 1 番目として辞書式に並べる。このとき, 次の問いに答えよ。

- (1) 91 番目の文字列を求めよ。
(2) CBEDA は何番目の文字列か。

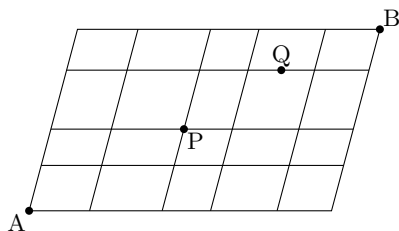


8. 次の等式や不等式を満たす正の整数の組 (x, y, z) は何組あるか。

(1) $x + y + z = 10$

(2) $x + y + z \leq 10$

9. 以下の図のように、2 方向に伸びる平行線が交わる道がある。



このとき、次の問いに答えよ。

- (1) 点 A から点 B に向かう最短経路は何通りあるか。
- (2) 点 A から点 P を通り、点 Q を通らずに点 B に向かう最短経路は何通りあるか。
- (3) 平行四辺形は何個あるか。
- (4) 点 P が周上にあるような平行四辺形は何個あるか。

10. 5 人がプレゼントを 1 つずつ持ち寄り、交換会を開く。このとき、次のような配り方は何通りあるか。

- (1) すべての配り方
- (2) 全員が自分のプレゼントを受け取る配り方
- (3) ちょうど 4 人が自分のプレゼントを受け取る配り方
- (4) ちょうど 3 人が自分のプレゼントを受け取る配り方
- (5) ちょうど 2 人が自分のプレゼントを受け取る配り方
- (6) 1 人だけが自分のプレゼントを受け取る配り方
- (7) 5 人全員が自分以外のプレゼントを受け取る配り方